

# Etat de l'art

## Introduction Générale

Dans le paysage économique contemporain, marqué par une compétition technologique mondiale et des cycles d'innovation accélérés, la capacité à innover de manière systématique et anticipatrice constitue plus que jamais un avantage stratégique décisif. L'innovation inventive, qui transcende la simple amélioration incrémentale pour viser des sauts conceptuels et des ruptures, est au cœur de cette dynamique. Elle représente le moteur de la croissance industrielle, de la création de nouveaux marchés et du renforcement de la souveraineté technologique des nations [1]. Pourtant, ce processus demeure notoirement complexe, risqué et difficile à maîtriser, souvent perçu comme relevant du génie isolé ou du hasard heureux.

Le brevet s'impose comme le témoin privilégié et structuré de cette activité inventive. Bien plus qu'un simple titre de propriété intellectuelle, il est un artefact de connaissance riche et détaillé, conçu pour divulguer une solution technique nouvelle tout en délimitant son périmètre juridique [2]. Les bases de données brevets, telles que celles gérées par l'Office Européen des Brevets (OEB) ou l'United States Patent and Trademark Office (USPTO), contiennent ainsi une cartographie à peu près exhaustive des trajectoires technologiques de ces derniers siècles. Elles offrent un potentiel inestimable pour qui souhaite comprendre le passé de l'innovation, en analyser le présent et, surtout, tenter d'en anticiper les futurs contours. [3]

Cependant, cette mine d'or informationnelle se heurte à un défi d'échelle monumentale. L'explosion du volume de données, avec plus de 3,7 millions de demandes de brevets déposées internationalement en 2024 selon l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a rendu les méthodes d'analyse traditionnelles obsolètes [4]. La lecture humaine, la veille par mots-clés ou les analyses bibliométriques basiques sont submergées par la masse, la variété et la vitesse de production de l'information. Cette surcharge cognitive et opérationnelle crée un paradoxe : jamais nous n'avons eu autant accès à la connaissance technique, et jamais il n'a été aussi difficile d'en extraire une intelligence stratégique actionnable en temps utile [5] .

Face à ce défi, l'intelligence artificielle (IA), et plus particulièrement le Deep Learning, émerge comme une rupture technologique en soi, offrant des outils puissants pour automatiser le traitement des données complexes.

Les récents progrès en Traitement Automatique du Langage (NLP ou Natural Language Processing), portés par des architectures de type Transformer comme BERT ou GPT, permettent désormais de comprendre le contexte sémantique, d'identifier des entités et d'extraire des relations à partir de textes techniques et juridiques denses [6],[7].

Parallèlement, la vision par ordinateur (Computer Vision) ouvre la voie à l'analyse automatique des figures et schémas des brevets, une dimension visuelle longtemps négligée alors qu'elle contient une part essentielle de l'information technique [8] . Ces technologies promettent de transformer les bases brevets de simples archives en systèmes actifs de découverte de connaissances.

Mais extraire de l'information ne suffit pas pour innover. Il faut la comprendre, l'interpréter et la projeter dans une logique de conception. C'est précisément la vocation de la théorie TRIZ (Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch, ou Théorie de la Résolution des Problèmes Inventifs). Née de l'analyse systématique de millions de brevets par l'ingénieur soviétique Genrich Altshuller, TRIZ postule que l'innovation n'est pas aléatoire mais suit des lois objectives d'évolution des systèmes techniques [9] . Son cœur méthodologique réside dans l'identification et la résolution de contradictions techniques, situations où l'amélioration d'un paramètre entraîne la détérioration d'un autre grâce à une boîte à outils comprenant des principes inventifs, une matrice de contradictions et des tendances d'évolution [10] . TRIZ fournit ainsi un cadre interprétatif puissant pour donner du sens aux données techniques et guider la recherche de solutions innovantes.

Aujourd'hui, nous assistons à une convergence historique entre ces trois domaines : la source de données (brevets), les technologies d'extraction (Deep Learning/NLP/Vision) et le cadre interprétatif (TRIZ). Les premières tentatives d'hybridation, comme l'utilisation du NLP pour détecter automatiquement des contradictions dans les textes de brevets, montrent la voie mais révèlent aussi les limites des approches actuelles [11],[12]. Ces travaux sont souvent fragmentés, se concentrant soit sur l'extraction textuelle, soit sur l'automatisation d'un seul outil TRIZ, sans proposer de cadre intégré et unifié. La limite majeure persiste : comment passer d'une analyse descriptive et rétrospective à une capacité prospective et prédictive capable d'identifier les signaux faibles annonciateurs de ruptures technologiques ?

C'est dans cet espace scientifique et pratique inexploré que se positionne cette thèse. Son ambition est de dépasser les limites de l'état de l'art en proposant une fusion systémique et méthodologique du Deep Learning et de la théorie TRIZ. Le problème central qui la guide peut

être formulé ainsi : comment automatiser et enrichir l'analyse stratégique des brevets pour passer de la simple collecte d'information à l'interprétation prospective des dynamiques d'innovation et à l'identification des signaux faibles de rupture ?

Cette problématique générale se décline en plusieurs défis de recherche précis qui structureront notre travail :

- Le défi de l'extraction textuelle fine : Comment capturer avec précision les entités techniques complexes et leurs relations sémantiques dans le langage hybride (juridique/technique) des brevets ?
- Le défi de l'extraction et de la compréhension visuelle : Comment exploiter automatiquement le contenu sémantique des dessins et schémas, informations cruciales et complémentaires au texte ?
- Le défi de la fusion et de l'interprétation : Comment structurer et fusionner ces connaissances multimodales (texte + image) pour les mapper de manière dynamique sur les concepts de la TRIZ (contradictions, paramètres, tendances) ?
- Le défi de la modélisation prospective : Comment utiliser ce système hybride pour identifier des patterns évolutifs inattendus et générer des signaux d'alerte précoce sur les ruptures potentielles ?

Pour y répondre, nous développerons un cadre méthodologique innovant visant à construire une matrice de contradictions TRIZ contextuelle et dynamique, alimentée automatiquement par l'extraction multimodale Deep Learning. Notre contribution visera ainsi à transformer les bases brevets d'un patrimoine documentaire en un système actif d'aide à l'innovation inventive et à l'anticipation stratégique, offrant aux chercheurs et aux décideurs un nouvel instrument pour naviguer dans la complexité technologique du 21ème siècle.

## **I. Le Brevet comme source de connaissances techniques**

### **1. Le brevet en tant qu'artefact de connaissance technique et stratégique**

Le brevet occupe une position unique au carrefour du droit, de la technique et de la stratégie économique. Bien au-delà de son rôle juridique premier de protection d'une invention, il constitue un artefact de connaissance structuré et normalisé, conçu pour divulguer de manière suffisamment claire et complète une solution technique nouvelle [2] . Cette obligation de divulgation, contrepartie du monopole temporaire accordé, transforme chaque brevet en un

document à haute valeur informative. Comme l'ont établi Archibugi et Planta (1996) [1], les brevets sont des indicateurs quantitatifs et qualitatifs robustes de l'activité inventive et de la dynamique technologique. Ils cartographient non seulement l'invention elle-même, mais aussi son écosystème : les problèmes qu'elle résout, les solutions antérieures qu'elle améliore, et les voies techniques qu'elle ouvre ou ferme. Cette densité informationnelle en fait une source primaire incontournable pour quiconque cherche à comprendre ou à anticiper les trajectoires d'innovation.

## **2. Structure normalisée et contenu informationnel riche**

La force analytique des brevets réside en partie dans leur structure hautement normalisée, qui facilite le traitement automatisé tout en organisant l'information selon une logique précise. Un document de brevet typique se compose de plusieurs parties distinctes et complémentaires :

- Le titre et le résumé offrent une première synthèse de l'invention, servant de point d'entrée pour les recherches.
- La description détaillée constitue le cœur technique du document. Elle expose l'état de la technique antérieur (antériorités), les limitations des solutions existantes, les objectifs de l'invention, et une explication approfondie d'au moins un mode de réalisation. Cette section est une mine d'or pour l'extraction de connaissances explicites sur les composants, les fonctions, les effets et les relations causales.
- Les revendications définissent le périmètre juridique de la protection. Leur langage, précis et normatif, est conçu pour délimiter l'invention de la manière la plus large possible tout en résistant à une contestation juridique. Elles contiennent une formulation condensée de l'essence technique de l'invention.
- Les dessins et schémas fournissent une représentation visuelle essentielle. Ils clarifient la description, illustrent les relations spatiales et fonctionnelles entre les composants, et peuvent souvent révéler des aspects de l'invention moins explicités dans le texte [8].

Cette structuration fait du brevet un objet informationnel à la fois standardisé et riche, idéal pour être traité par des algorithmes, à condition de pouvoir en appréhender la complexité sémantique et linguistique.

### **3. Importance stratégique dans la veille technologique et la R&D**

Dans le contexte de la compétition économique mondiale, les bases de données brevets sont devenues des outils stratégiques de premier plan pour la veille technologique, la R&D et la stratégie d'entreprise. Leur analyse permet :

- Le suivi des tendances émergentes : En agrégeant et en analysant les dépôts sur une technologie ou un domaine, il est possible d'identifier les champs de recherche actifs, les axes de progression et les points de saturation [3].
- La cartographie des acteurs et des paysages concurrentiels : L'analyse des déposants (entreprises, universités, individus) et des familles de brevets permet de dresser une cartographie fine de la compétition, d'identifier les leaders, les nouveaux entrants et les réseaux de collaboration.
- La détection de signaux faibles et de ruptures potentielles : Certaines configurations comme des combinaisons techniques inédites, des dépôts dans des domaines transversaux, ou une accélération soudaine de l'activité inventive sur un problème précis peuvent constituer des indicateurs précoces de ruptures technologiques en gestation [13], [14].
- L'alimentation des processus de R&D : En identifiant les problèmes techniques non résolus (littéralement lisibles dans les sections sur l'état de la technique antérieur) et les directions explorées par les concurrents, les brevets peuvent directement inspirer et orienter des projets de recherche interne, évitant des redondances coûteuses et ouvrant des voies nouvelles.

### **4. Défis et limites de l'analyse traditionnelle des brevets**

Malgré leur immense potentiel, l'exploitation effective des connaissances contenues dans les brevets se heurte à des obstacles majeurs, qui justifient le recours à des méthodes avancées d'IA.

- La surcharge informationnelle : La croissance exponentielle du nombre de brevets (plus de 3,7 millions de demandes internationales en 2024 [4]) rend toute analyse manuelle exhaustive impossible. Les analystes sont confrontés à un "déluge de données" qui nécessite une présélection et une synthèse automatisées pour être praticable [15].
- La complexité linguistique et sémantique : Le langage des brevets est un hybride complexe. Il mêle un jargon technique spécialisé (variable selon le domaine) à un style juridique normatif, particulièrement dans les revendications. Les phrases sont souvent

longues, complexes, et les relations logiques (cause, effet, but) peuvent être implicites [16]. Cette complexité résiste aux méthodes de recherche par mots-clés simples.

- La nécessité de comprendre les relations et la causalité : L'intérêt stratégique ne réside pas seulement dans l'identification d'un composant, mais dans la compréhension de comment et pourquoi il est utilisé, quel problème il résout, et quelles nouvelles contradictions il peut engendrer. Extraire ces relations sémantiques (problème-solution, cause-effet, moyen-but) est une tâche bien plus complexe que la simple indexation [17].
- L'information visuelle sous-exploitée : Les figures et schémas, bien qu'essentiels, sont traditionnellement exclus des analyses textuelles automatisées. Leur interprétation reposait sur l'expertise humaine, laissant une part considérable de l'information technique hors de portée des traitements à grande échelle.

Le brevet est une source de connaissances à la fois riche, structurée et stratégique, mais son exploitation optimale est entravée par son volume, sa complexité et les limites des méthodes d'analyse classiques. Cette tension entre le potentiel informationnel immense et les difficultés d'accès opérationnel crée la base sur lequel se développent les approches innovantes combinant Deep Learning pour l'extraction et TRIZ pour l'interprétation. Le défi n'est plus de trouver l'information, mais de la transformer en intelligence stratégique actionnable pour l'innovation.

## **II. L'extraction automatique de connaissances : fondements et évolutions**

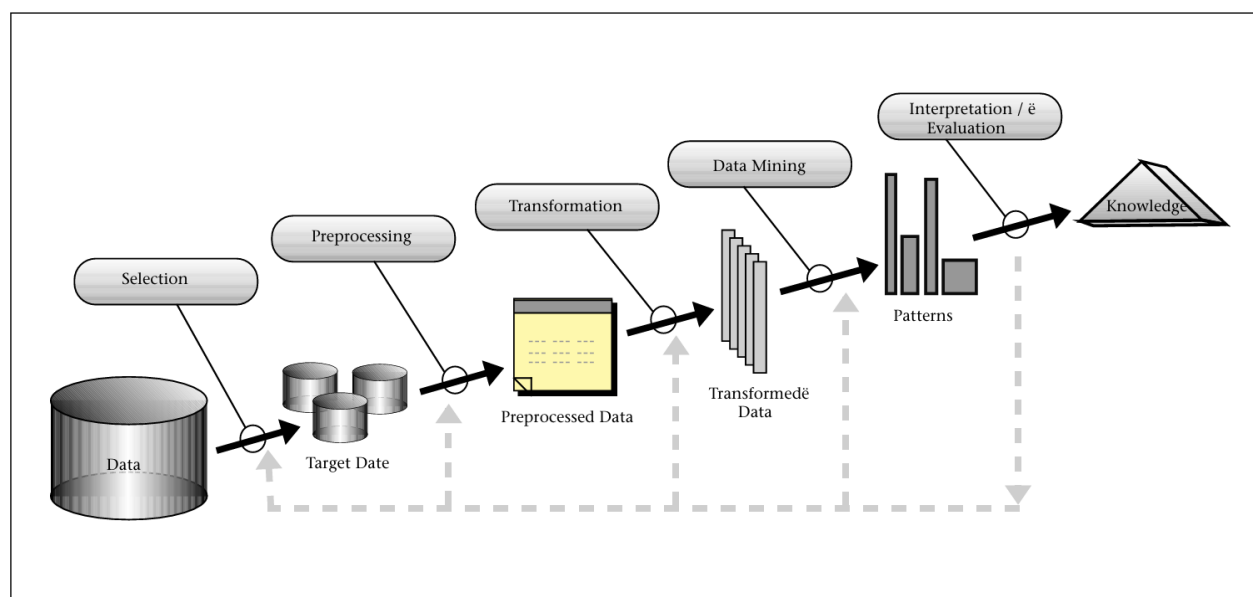
### **1. Du processus KDD au text mining : un cadre méthodologique structuré**

L'extraction automatique de connaissances, souvent désignée par le terme Knowledge Discovery in Databases (KDD), ne se réduit pas à l'application isolée d'un algorithme. Elle constitue un processus itératif et structuré visant à transformer des données brutes, hétérogènes et volumineuses en connaissances exploitables pour la prise de décision [18]. Ce processus, parfaitement applicable aux bases brevets, se décompose en plusieurs phases critiques :

1. Sélection et intégration des données : Identification et agrégation des sources pertinentes (bases de brevets internationales, publications scientifiques, rapports techniques).
2. Prétraitement et nettoyage : Cette étape est cruciale pour les données textuelles. Elle comprend la correction d'erreurs, la normalisation (dates, formats), et surtout pour les

textes, le nettoyage linguistique (suppression des stop-words, lemmatisation) afin de réduire le bruit et d'homogénéiser le corpus.

3. Transformation et réduction : Les données sont transformées en représentations adaptées à l'analyse. Cela peut impliquer une réduction de dimensionnalité (comme l'analyse en composantes principales) ou la création de représentations vectorielles des documents (modèles de sacs-de-mots, puis plongements lexicaux).
4. Data Mining (Fouille de données) : Cœur du processus, où des algorithmes sont appliqués pour découvrir des motifs, des régularités, des clusters ou des relations cachés dans les données.
5. Interprétation et évaluation : Les résultats du data mining sont analysés, validés par des experts du domaine et transformés en connaissances actionnables pour la veille, la R&D ou la stratégie.



**Figure 1** : An Overview of the Steps That Compose the KDD Process.[18]

Ce cadre général a historiquement été mis en œuvre selon deux paradigmes principaux. Les méthodes symboliques, fondées sur des règles explicites et des ontologies, offrent une transparence et une interprétabilité fortes mais manquent de flexibilité face à la variété et au volume des données. À l'inverse, les méthodes statistiques et d'apprentissage automatique apprennent directement des données, offrant une plus grande robustesse mais au prix d'une certaine opacité (effet "boîte noire") [19]. L'évolution récente tend vers une hybridation de ces approches.

## **2. Méthodes classiques appliquées à la fouille de textes de brevets**

Avant l'avènement du Deep Learning, l'analyse automatisée des brevets reposait largement sur des techniques de text mining statistique. Ces méthodes ont permis des avancées significatives en permettant une première forme d'exploration à grande échelle :

- **Modèles vectoriels et TF-IDF** : La représentation des brevets comme des vecteurs de termes, pondérés par des mesures comme TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency), a permis de quantifier l'importance relative d'un mot dans un document par rapport à un corpus [20]. Cela facilite la recherche documentaire et les premières mesures de similarité.
- **Modélisation thématique (LDA)** : L'allocation de Dirichlet latente (Latent Dirichlet Allocation - LDA) a été une avancée majeure pour découvrir automatiquement les thèmes sous-jacents dans un vaste corpus de brevets [21]. En regroupant les mots qui co-occurrent fréquemment, LDA permet d'identifier des domaines technologiques, des sous-champs de recherche ou des orientations stratégiques sans catégorisation manuelle préalable.
- **Algorithmes de clustering** : Des méthodes comme le K-means ont été utilisées pour regrouper automatiquement les brevets en "familles" basées sur la similarité de leur contenu textuel (mots-clés, résumés) [15]. Cela permet une cartographie automatique du paysage technologique et l'identification de niches ou de grappes d'innovation.

## **3. Limites des approches classiques et transition vers une extraction sémantique**

Si ces méthodes ont ouvert la voie à l'automatisation, elles présentent des limites fondamentales face à la complexité des brevets :

- **Manque de granularité et de précision** : Basées sur des distributions de mots, elles ne peuvent pas identifier finement des entités techniques spécifiques (un composant, un matériau précis) ni comprendre leur rôle dans l'invention.
- **Absence de contexte et de sémantique** : Le modèle du "sac-de-mots" ignore l'ordre des mots et le contexte syntaxique. Il ne distingue pas les homonymes et ne capture pas le sens relationnel ("A améliore B" vs "A détériore B").
- **Incapacité à modéliser les relations causales** : L'essence d'un brevet réside souvent dans le lien entre un problème technique et la solution inventive. Les méthodes statistiques

classiques sont impuissantes à extraire automatiquement ces relations de causalité ou de finalité qui sont pourtant au cœur de la logique inventive [16].

- Sensibilité au bruit et au jargon : Les formulations juridiques complexes, les longues séquences nominales et la terminologie très spécialisée réduisent l'efficacité des approches purement lexicales.

Ces limites ont conduit la recherche vers des approches plus sophistiquées, marquant une transition de la fouille de textes (text mining) vers une véritable extraction de connaissances sémantiques. Des travaux pionniers, comme ceux de Yvon Toussaint (2012), ont montré la voie en combinant l'analyse formelle de concepts et la construction d'ontologies pour structurer les relations entre concepts techniques au-delà de la simple similarité lexicale. Cette évolution prépare le terrain pour l'intégration d'outils d'interprétation comme la TRIZ et l'adoption des modèles de Deep Learning capables de comprendre la sémantique contextuelle.

### **III. Le NLP (Natural Language Processing) dans l'analyse des brevets**

#### **1. Défis spécifiques du langage des brevets : un corpus à part entière**

Le langage des brevets constitue un défi singulier pour le traitement automatique du langage naturel. Il se distingue radicalement des corpus journalistiques, littéraires ou mêmes scientifiques standards par plusieurs caractéristiques fondamentales qui complexifient son analyse automatisée [22].

Premièrement, il présente une hybridation stylistique unique, fusionnant une terminologie technique hautement spécialisée avec un style juridique normatif et défensif. Les revendications, en particulier, sont rédigées selon une syntaxe particulière, souvent circulaire et imbriquée, visant à délimiter la protection de manière la plus large et la plus robuste possible. Cette dualité signifie qu'un même terme peut porter une charge sémantique différente selon son contexte (technique et juridique).

Deuxièmement, la structure logique et causale est à la fois essentielle et implicite. L'ADN d'un brevet réside dans l'articulation entre un problème technique identifié, une solution inventive proposée et l'effet technique obtenu. Cependant, ces relations ne sont pas toujours signalées par des connecteurs logiques explicites ("car", "afin de", "ce qui permet"). Elles sont souvent sous-entendues dans l'architecture même de la description, nécessitant une compréhension approfondie du domaine et du raisonnement technique pour être correctement reconstituées [16].

Troisièmement, la densité informationnelle et la longueur des documents sont importantes. Les descriptions peuvent s'étendre sur des dizaines de pages, avec des phrases complexes contenant de nombreuses propositions subordonnées et des énumérations techniques détaillées. Cette complexité syntaxique dépasse les capacités des analyseurs syntaxiques traditionnels.

Enfin, la néologie et l'évolution rapide du vocabulaire sont constantes dans les domaines de pointe (nanotechnologies, biotech, IA). Les modèles linguistiques pré-entraînés sur des corpus génériques peinent à reconnaître et à interpréter ces termes nouvellement créés, créant un déficit sémantique.

## **2. Méthodes classiques du NLP et leurs limites face aux brevets**

Les premières tentatives d'appliquer le NLP aux brevets ont utilisé l'arsenal traditionnel des années 1990-2000. Ces méthodes, bien qu'utiles pour des tâches de base, ont rapidement montré leurs limites face à la complexité décrite ci-dessus.

- L'analyse morpho-syntaxique (POS Tagging) et la lemmatisation permettent d'identifier la nature grammaticale des mots (nom, verbe, adjectif) et de les réduire à leur racine. Cela facilite l'indexation et une première normalisation. Cependant, elles ne fournissent aucune information sur le sens ou les relations entre les concepts [23].
- La Reconnaissance d'Entités Nommées (NER) classique vise à identifier et classer des entités telles que des noms de personnes, d'organisations ou de lieux. Appliquée aux brevets, elle a été adaptée pour détecter des entités techniques (composants, matériaux, procédés). Mais les modèles statistiques de l'époque, souvent basés sur des caractéristiques linguistiques de surface (majuscules, préfixes), étaient peu performants pour distinguer un terme technique générique d'une entité spécifique à l'invention, ou pour gérer la polysémie technique.
- L'analyse syntaxique (parsing) tente de construire l'arbre de dépendance ou de constituants d'une phrase. Dans les brevets, les phrases longues et complexes conduisent souvent à des arbres erronés ou ambigus, ce qui compromet toute tentative d'extraction de relation fiable basée sur la structure syntaxique [24].

Le principal écueil de ces méthodes symboliques ou statistiques peu profondes est leur incapacité à capturer la sémantique contextuelle. Elles traitent les mots comme des symboles isolés, sans comprendre que le sens de "résistance" diffère radicalement en électronique, en

mécanique des matériaux ou en biologie. Cette absence de compréhension contextuelle rendait l'extraction de connaissances fines et fiables pratiquement impossible à grande échelle.

### **3. La révolution des plongements lexicaux (Word Embeddings) et des modèles contextuels**

Le tournant majeur est survenu avec l'introduction des Word Embeddings (plongements lexicaux). Des modèles comme Word2Vec et GloVe ont appris à représenter chaque mot par un vecteur dense dans un espace de plusieurs centaines de dimensions [25], [26]. La propriété révolutionnaire est que la proximité géométrique entre ces vecteurs capture une partie de la proximité sémantique entre les mots. Ainsi, dans cet espace, "moteur" se trouvera plus près de "turbine" que de "molécule". Ces modèles ont permis pour la première fois de quantifier une certaine forme de sens et de dépasser la simple similarité lexicale.

Cependant, le véritable bond en avant est venu avec l'architecture Transformer et les modèles de langue pré-entraînés comme BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) [6]. Contrairement aux word embeddings statiques (un vecteur unique par mot), BERT génère une représentation contextuelle pour chaque occurrence d'un mot. Cette capacité à modéliser le sens en fonction du contexte environnant (bidirectionnellement) est une avancée décisive pour traiter le langage des brevets, où le sens est profondément contextuel.

Le fine-tuning (ajustement fin) de ces modèles généraux sur des corpus spécialisés de brevets permet de les adapter aux spécificités du domaine. Des travaux comme ceux de Lee & Hsiang (2020) [7] ont démontré que BERT fine-tune sur des brevets surpassait largement toutes les méthodes précédentes pour des tâches comme la classification technologique automatique, atteignant un niveau de précision proche de l'expertise humaine.

### **4. Applications modernes du NLP pour l'analyse inventive**

Grâce à ces avancées, le NLP ne se contente plus de structurer ou d'indexer les brevets ; il commence à en extraire la logique inventive.

- Classification et clustering sémantique avancé : L'utilisation d'embeddings contextuels permet de regrouper des brevets non pas sur la base de mots-clés communs, mais sur la similarité profonde de leur contenu technique, découvrant des liens transversaux entre domaines.
- Extraction de relations sémantiques spécifiques : Des modèles sont désormais entraînés spécifiquement pour détecter des relations comme Problème-Solution, Moyen-Résultat,

ou Substance-Fonction directement dans le texte [27]. C'est la pierre angulaire pour reconstruire automatiquement le raisonnement de l'inventeur.

- Détection automatisée de contradictions techniques : C'est le lien direct avec la TRIZ. Des chercheurs comme Berdyugina (2020-2022) [11] ont montré qu'il était possible d'utiliser des techniques de NLP pour identifier dans le texte des formulations qui signalent une contradiction ("bien que X augmente la performance, il provoque une détérioration de Y"). Cette automatisation de la première étape du processus TRIZ est une contribution majeure.

Le NLP a évolué d'un outil de surface pour le traitement lexical à une technologie capable d'une compréhension sémantique contextuelle profonde. Ce progrès est un prérequis indispensable pour convertir le texte non structuré des brevets en une représentation organisée des savoirs techniques qui pourra par la suite être analysée à l'aide des instruments de la théorie TRIZ. Cette synergie forme l'assise méthodologique de la thèse.

#### **IV. Le Deep Learning au service de l'extraction de connaissances**

##### **1. Fondements théoriques : du perceptron aux réseaux neuronaux profonds**

L'émergence du Deep Learning comme paradigme dominant en intelligence artificielle représente une rupture fondamentale dans la capacité à traiter des données complexes. Historiquement, les réseaux de neurones artificiels trouvent leurs origines conceptuelles dans le perceptron des années 1950, mais leur véritable essor s'est produit grâce à trois avancées majeures : la formalisation de l'algorithme de rétropropagation du gradient pour l'entraînement des réseaux multi-couches, l'augmentation exponentielle de la puissance de calcul (notamment via les GPU), et la disponibilité de masses de données d'entraînement [28].

Contrairement aux algorithmes d'apprentissage machine classiques qui nécessitent une ingénierie manuelle fastidieuse des caractéristiques (feature engineering), le Deep Learning repose sur des architectures hiérarchiques capables d'apprendre automatiquement des représentations de plus en plus abstraites et pertinentes directement à partir des données brutes. Cette capacité d'apprentissage de représentations (representation learning) est particulièrement cruciale pour des domaines comme l'analyse de brevets, où les caractéristiques pertinentes (concepts techniques, relations complexes) sont noyées dans du texte et des images denses.

Les architectures fondamentales comprennent :

- Les réseaux de neurones à propagation avant (feedforward neural networks), base structurelle de la plupart des modèles.
- Les réseaux de neurones convolutifs (CNN ou ConvNets), spécialisés dans le traitement de données à grille, comme les images, grâce à des couches de convolution qui détectent localement des motifs hiérarchiques (bords → textures → formes → objets) [28].
- Les réseaux de neurones récurrents (RNN) et leurs variantes (Long Short-Term Memory), conçus pour traiter des données séquentielles comme le texte en conservant une mémoire des éléments précédents [29].
- Les architectures à mécanisme d'attention et les Transformers, qui révolutionnent le traitement en permettant de modéliser des dépendances à longue portée dans les séquences sans l'écueil de la disparition du gradient, devenant la pierre angulaire des modèles de langage modernes comme BERT [30].

## **2. Application aux données brevets : une approche multimodale**

La richesse multimodale des brevets (texte structuré et images techniques) appelle naturellement une application conjointe du Deep Learning dans ses deux branches majeures : le NLP pour le texte et la Vision par Ordinateur pour les figures.

Pour le traitement du texte, l'application la plus marquante est le fine-tuning de modèles de langue pré-entraînés de type Transformer. Des travaux comme ceux de Lee & Hsiang (2020) [7] ont démontré que l'ajustement de BERT sur des corpus de brevets permet d'atteindre des performances de classification et d'extraction d'information dépassant largement les méthodes antérieures. Ces modèles capturent la sémantique contextuelle profonde du langage technique et juridique, permettant d'identifier non seulement des termes, mais leur fonction et leurs relations au sein de l'invention.

Pour l'analyse des images, le défi est distinct et tout aussi crucial. Les figures de brevets ne sont pas des photographies naturelles mais des représentations techniques schématiques (dessins d'assemblage, diagrammes de flux, graphiques, formules chimiques). Leur compréhension automatique nécessite des modèles spécialisés. Les Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN) comme ResNet ou EfficientNet se sont révélés excellents pour la classification du type de figure (distinguer un dessin technique d'un graphique) [8]. Pour une compréhension plus fine, comme la détection et la reconnaissance de composants individuels dans un dessin technique,

des modèles de détection d'objets de pointe comme YOLO (You Only Look Once) ou Faster R-CNN sont nécessaires. Leur entraînement efficace repose cependant sur l'existence de jeux de données annotés à grande échelle, comme DeepPatent2, qui fournit des milliers de figures de brevets annotées avec des boîtes englobantes et des étiquettes de composants [31].

### **3. Méthodologies recommandées pour l'extraction d'images de brevets**

L'extraction de connaissances à partir des figures de brevets requiert un pipeline de traitement sophistiqué, articulant plusieurs étapes successives pour passer du document brut à une représentation sémantique interprétable.

- Segmentation et extraction des figures : la première étape consiste à localiser et à isoler chaque figure individuelle à partir des fichiers sources des brevets (souvent des fichiers PDF ou TIFF multipages contenant du texte et des images entremêlés). Cela peut être réalisé à l'aide d'outils de traitement d'image classiques (OpenCV, scikit-image) ou, pour plus de robustesse, avec des modèles de segmentation sémantique (comme U-Net) entraînés à distinguer les régions "texte", "figure" et "tableau" dans un document [31].
- Classification des types de figures : une fois isolées, les figures sont classées selon leur nature (dessin technique en 2D/3D, diagramme de blocs, graphique, formule chimique, organigramme). Cette étape, cruciale pour orienter le traitement ultérieur, est efficacement réalisée par des CNN ou des Vision Transformers (ViT) pré-entraînés et fine-tunes [8].
- Compréhension sémantique et extraction d'information :
  - L'extraction du texte intégré aux figures (légendes, références numériques, annotations) via des systèmes OCR (Optical Character Recognition) avancés comme Tesseract est indispensable. L'alignement de ce texte extrait avec les composants visuels détectés est une étape clé pour reconstituer la sémantique complète.
  - Pour les diagrammes de flux ou les graphiques, des techniques spécifiques de reconnaissance de formes, d'extraction de données de courbes ou d'analyse de la structure des graphes sont nécessaires.
- Approche multimodale : La puissance réelle réside dans la fusion des modalités texte et image. Une approche prometteuse consiste à combiner les représentations visuelles extraites par un CNN (caractéristiques de haut niveau de l'image) avec les représentations textuelles de la légende associée (obtenues via un modèle de NLP

comme BERT). Ce couplage permet de créer une représentation unifiée et riche du contenu de la figure, bien plus informative que chaque modalité prise séparément [31]. C'est cette fusion qui permettra ultérieurement d'alimenter les outils TRIZ avec des connaissances techniques complètes.

#### **4. Limites actuelles et défis persistants**

Malgré ses prouesses, le Deep Learning appliqué aux brevets présente des limites importantes qui motivent son hybridation avec des cadres comme la TRIZ.

- Le besoin massif de données annotées : Les performances des modèles profonds sont corrélées à la quantité et à la qualité des données d'entraînement annotées manuellement. Or, créer des ensembles de données de brevets annotés (en texte : entités techniques et relations ; en image : composants) est un processus extrêmement coûteux et long, nécessitant une expertise pointue. Ce goulot d'étranglement limite la disponibilité de ressources pour des domaines technologiques de niche [32].
- L'opacité des modèles ("boîte noire") : La complexité des réseaux neuronaux profonds rend difficile, voire impossible, de comprendre précisément pourquoi le modèle a pris une décision particulière (pourquoi a-t-il étiqueté tel composant comme une "vanne" et non un "clapet" ?). Ce manque d'interprétabilité ou d'explicabilité est problématique dans un contexte de veille stratégique et d'innovation, où la confiance et la capacité à justifier une analyse sont primordiales.
- La difficulté de généralisation : Un modèle performant sur des brevets de mécanique peut voir ses performances chuter brutalement face à des brevets de biotechnologie, en raison des différences de vocabulaire, de conventions de représentation visuelle et de types de relations. Cette fragilité au changement de domaine nécessite des stratégies d'adaptation continue ou d'apprentissage par transfert sophistiqué.
- L'intégration des connaissances multimodales : Bien que les méthodes de fusion existent, intégrer de manière cohérente et équilibrée les informations textuelles et visuelles, qui peuvent parfois être redondantes, complémentaires ou même contradictoires, reste un défi de recherche ouvert.

Ces limites soulignent que le Deep Learning est un outil d'extraction d'une puissance inédite, mais qu'il ne peut, à lui seul, constituer un système complet d'aide à l'innovation. Son manque de cadre interprétatif structurel et son opacité créent un besoin naturel pour le coupler avec une

méthodologie comme la TRIZ, qui apporte justement la structuration, l'interprétabilité et le raisonnement orienté vers la résolution de problèmes. La synergie entre la puissance d'extraction data-driven du Deep Learning et la rigueur interprétative knowledge-driven de la TRIZ forme le noyau de la proposition de cette thèse.

## **V. La Théorie TRIZ : Principes, Outils et Applications**

La Théorie de la Résolution des Problèmes Inventifs (TRIZ) ne se présente pas comme une simple boîte à outils ou une méthode de créativité de plus. Elle constitue une tentative profondément originale de formaliser le processus d'invention en le fondant sur des lois objectives, tirées de l'observation systématique de l'évolution technologique. Son fondateur, l'ingénieur soviétique Genrich Altshuller, a procédé, à partir des années 1940, à une analyse méticuleuse de centaines de milliers, puis de millions de brevets [9]. Cette démarche inductive l'a conduit à un postulat central et révolutionnaire : l'innovation n'est pas le fruit du hasard ou du seul génie individuel, mais suit des chemins prévisibles. Alors que les méthodes classiques (brainstorming, essai-erreur) reposent sur la stimulation psychologique ou la recherche aléatoire, TRIZ postule que les problèmes techniques récurrents cachent des contradictions sous-jacentes et que les solutions inventives efficaces appliquent, consciemment ou non, un nombre limité de principes universels.

Cette approche transforme la recherche de solutions d'un art subjectif en une démarche logique et systématique. Elle s'éloigne radicalement de la recherche de compromis, qui caractérise l'optimisation classique, pour viser la solution idéale, une situation où la fonction désirée est assurée sans coût, inconvénient ou effet néfaste. Cette idéalité, concept central de TRIZ, représente la direction d'évolution de tout système technique [33].

### **1. La boîte à outils fondamentale : matrice des contradictions, ARIZ et lois d'évolution**

La puissance opérationnelle de TRIZ repose sur un ensemble d'outils méthodologiques interdépendants, conçus pour guider l'analyste à chaque étape du processus inventif.

#### **a. La matrice des contradictions**

C'est l'outil le plus emblématique de TRIZ. Elle opérationnalise le cœur de la théorie : la résolution de contradictions. Une contradiction technique survient lorsqu'une tentative d'améliorer un paramètre (la vitesse d'un véhicule) entraîne la détérioration d'un autre paramètre (sa sécurité). La matrice est une table à double entrée qui croise 39 paramètres techniques génériques (poids, force, stabilité, complexité, etc.). À l'intersection d'un paramètre à améliorer

et d'un paramètre qui se dégrade, la matrice propose une série de 40 principes inventifs (segmentation, extraction, compensation préalable, etc.) qui ont statistiquement permis de résoudre ce type de contradiction dans le passé. Cet outil permet de sortir du cadre du problème spécifique pour puiser dans un répertoire de solutions génériques éprouvées [34].

#### **b. L'ARIZ (Algorithme de Résolution des Problèmes Inventifs)**

Il s'agit d'un processus algorithmique structuré en plusieurs étapes, conçu pour résoudre des problèmes complexes où la contradiction n'est pas immédiatement évidente. ARIZ guide l'utilisateur dans une reformulation progressive du problème, en l'amenant à dépasser les contraintes psychologiques et à isoler la contradiction physique fondamentale. Il force à définir les ressources disponibles (au sein du système, de son environnement, etc.) et à les mobiliser pour atteindre la solution idéale. ARIZ est moins un outil de consultation rapide qu'une feuille de route rigoureuse pour l'analyse de problèmes difficiles [35].

#### **c. Les lois et tendances d'évolution des systèmes techniques**

Dérivées de l'analyse historique, ces lois décrivent des trajectoires récurrentes et prévisibles dans le développement des systèmes techniques. Par exemple, la loi de transition vers un système sur-système, la loi d'accroissement de l'idéalité, ou la tendance vers la segmentation puis la dynamisation des structures. Ces lois ne fournissent pas une solution directe, mais offrent une boussole prospective. Elles permettent d'anticiper les états futurs probables d'une technologie et d'orienter la R&D vers les pistes les plus prometteuses, en alignant l'effort d'innovation sur la "courant" de l'évolution technologique [33].

### **2. Évolutions et adaptations modernes de TRIZ**

Depuis sa formalisation initiale, TRIZ a évolué et s'est enrichie pour répondre à des défis plus larges et s'intégrer dans les processus industriels modernes.

- Extension aux contradictions physiques et de management : Au-delà des contradictions techniques (paramètre A vs paramètre B), TRIZ a développé des outils pour résoudre les contradictions physiques (une même caractéristique doit être présente et absente, chaude et froide) souvent via les principes de séparation dans l'espace, le temps ou la structure. Son application s'est aussi étendue aux problèmes organisationnels et de gestion.
- L'émergence de l'anticipation technologique (Forecasting) basée sur TRIZ : Les lois d'évolution ne servent plus seulement à résoudre des problèmes actuels, mais sont utilisées comme socle pour des exercices de prospective technologique. En analysant la

position d'une technologie sur ces tendances, il devient possible d'identifier ses limites futures et les prochaines étapes de son développement, un aspect crucial pour la veille stratégique [36].

TRIZ a été élaborée à partir de l'analyse approfondie des brevets, cependant sa version actuelle ne convient pas à l'exploration systématique des bases de données brevetées contemporaines, volumineuses et complexes. C'est exactement ce déficit qui motive l'exploration d'une hybridation avec le Deep Learning. L'idée est de confier à l'IA les missions où elle est performante (l'exploration, le repérage de motifs et la détection à grande échelle) afin d'enrichir et d'animer les instruments TRIZ, permettant ainsi à l'expert de se concentrer sur les activités de haut niveau : l'analyse stratégique, le choix créatif des solutions et la prospective.

## **VI. Vers une Fusion IA-TRIZ : Approches Existantes et Limites**

### **1. L'émergence d'un champ de recherche hybride**

La convergence entre l'intelligence artificielle et la théorie TRIZ ne constitue plus une simple prospective ; elle forme désormais un champ de recherche actif et structuré, né de la reconnaissance des limites intrinsèques de chaque paradigme pris isolément. D'un côté, l'IA, et particulièrement le NLP, montre une capacité croissante à traiter des masses de données textuelles mais bute sur l'interprétation sémantique profonde et la modélisation du raisonnement inventif. De l'autre, TRIZ offre un cadre interprétatif puissant mais manque des outils pour s'alimenter automatiquement à partir des données modernes. La fusion vise donc à créer un cercle vertueux : l'IA agit comme un système sensoriel augmenté, capable de scanner et d'extraire des informations pertinentes à grande échelle, tandis que TRIZ sert de système cognitif interprétatif, organisant ces informations en concepts structurés (contradictions, paramètres, tendances) pour générer de la connaissance stratégique et des pistes de solution [37]. Cette section analyse les principales voies explorées pour cette intégration.

### **2. Axe 1 : TRIZ enrichie par le Traitement Automatique du Langage (NLP)**

Cet axe, le plus développé, utilise le NLP pour automatiser la phase initiale et laborieuse du processus TRIZ : l'identification et la formulation des contradictions techniques à partir du corpus textuel des brevets.

- Détection automatique de contradictions : Les travaux pionniers de Berdyugina (2020-2022) [11] ont démontré la faisabilité d'utiliser des techniques de NLP pour repérer dans les textes de brevets des formulations linguistiques signalant une contradiction (des structures adversatives comme "mais", "cependant", "bien que X, Y se produit"). En

entraînant des modèles sur des phrases étiquetées, il devient possible d'extraire automatiquement des paires de paramètres ou d'effets en tension, jetant ainsi les bases d'une matrice de contradictions alimentée dynamiquement par les données et non plus figée dans une liste générique [11].

- **Extraction des paramètres techniques et des fonctions :** Avant de détecter une contradiction, il faut identifier les éléments du système. Des recherches, comme celles de Cavallucci et Souili (2017) [38], se sont concentrées sur l'extraction automatique des paramètres techniques (entités représentant des caractéristiques mesurables ou qualifiables) et des fonctions (actions réalisées par un composant sur un autre) à partir des descriptions de brevets. Cette extraction, couplée à des ontologies spécifiques, permet de construire une représentation formelle et structurée du système technique décrit, directement interprétable par les outils TRIZ.
- **Vers des matrices contextuelles dynamiques :** L'ambition ultime de cet axe est de dépasser la matrice statique d'Altshuller. L'idée est de générer automatiquement des matrices de contradictions spécifiques à un domaine technologique en analysant les corpus de brevets correspondants. Ces matrices refléteraient les contradictions réellement rencontrées et résolues dans ce domaine, offrant un outil d'analyse beaucoup plus précis et pertinent que l'outil générique [38].

### **3. Axe 2 : TRIZ enrichie par le Machine Learning et le Data Mining**

Cet axe exploite les capacités des algorithmes d'apprentissage automatique non plus seulement pour le langage, mais pour l'analyse de patterns et de tendances à plus haut niveau dans les données de brevets.

- **Évaluation quantitative de l'inventivité :** Une contribution majeure de Adams & Tate (2009) [39] a été de proposer un cadre pour estimer automatiquement le niveau d'inventivité (ou le « niveau de solution » TRIZ) d'un brevet. En utilisant le Machine Learning sur des caractéristiques tirées du texte et des métadonnées (combinaison inédite de classifications, rareté des principes mobilisables identifiés, etc.), leur modèle vise à classer les brevets selon leur degré d'innovation, offrant un outil de tri et de priorisation précieux pour la veille.
- **Détection de signaux faibles et de tendances émergentes :** En appliquant des algorithmes de clustering non supervisé et d'analyse de séries temporelles aux données textuelles (résumés, revendications) transformées via des plongements sémantiques, il est possible

d'identifier des regroupements thématiques émergents, des associations inattendues entre technologies ou des accélérations soudaines dans la recherche sur un problème spécifique. Ces « signaux faibles » peuvent ensuite être interprétés à la lumière des lois d'évolution TRIZ pour évaluer s'ils correspondent à une étape prévisible de maturation, une bifurcation, ou une rupture potentielle [15], [27].

- Recommandation de principes inventifs : Certaines approches tentent d'aller au-delà de l'extraction pour la recommandation. En apprenant à partir d'un corpus de brevets où les solutions sont annotées avec les principes TRIZ appliqués, un modèle de Machine Learning pourrait, face à une nouvelle contradiction formulée, suggérer les principes les plus statistiquement pertinents pour cette classe de problème, guidant ainsi activement le processus de conception.

#### **4. Synthèse des contributions majeures et des limites persistantes**

Les travaux de chercheurs comme Guarino (2022) sur le *text mining* pour TRIZ, Berdyugina (2020-2022) sur l'extraction de contradictions, et Adams & Tate (2009) sur l'évaluation quantitative, ont posé des jalons essentiels. Ils ont prouvé la faisabilité technique de l'hybridation et ouvert des pistes concrètes pour automatiser des parties du processus inventif.

Cependant, une analyse critique révèle que ces approches, bien que prometteuses, restent fragmentaires et incomplètes, laissant des limites substantielles qui définissent le périmètre de contribution de la thèse présente :

- Fusion partielle et absence de cadre systémique : La plupart des travaux se concentrent sur l'automatisation d'un seul outil ou d'une seule étape de TRIZ (détection de contradictions) en l'alimentant avec une seule modalité de données (le texte). Il manque une architecture intégrée qui combine de manière cohérente l'extraction multimodale (texte + image), la modélisation des connaissances extraites, et leur interprétation via l'ensemble de la boîte à outils TRIZ (contradictions, paramètres, tendances d'évolution).
- Extraction textuelle dominante, méconnaissance du visuel : L'immense majorité des recherches ignore la dimension visuelle des brevets. Pourtant, les schémas contiennent des informations spatiales, structurelles et fonctionnelles capitales, souvent non redondantes avec le texte. Cette cécité visuelle limite gravement la richesse et la précision des connaissances techniques pouvant être extraites pour alimenter TRIZ [8].
- Passage déficitaire de la description à l'anticipation : Les approches actuelles excellent à décrire l'état présent ou passé (classification, détection de tendances existantes). Elles

peinent à générer une véritable capacité prospective. Le lien entre les connaissances extraites, les lois d'évolution TRIZ et l'identification de configurations techniques « disruptives » ou de signaux faibles prédictifs reste largement théorique et non implémenté dans un système automatisé [36].

- Problème de l'interprétabilité et de la confiance : Les modèles de Deep Learning utilisés pour l'extraction sont souvent des « boîtes noires ». Lorsqu'ils alimentent un processus critique comme l'innovation, la traçabilité et la justification des propositions sont essentielles pour l'acceptation par les experts. Les frameworks actuels n'offrent pas ce couplage entre puissance d'extraction et explicabilité des résultats.

L'état de l'art démontre la vitalité et le potentiel de la fusion IA-TRIZ, mais il révèle surtout un fossé entre des prototypes focalisés et la vision d'un système d'aide à l'innovation inventive intégral, multimodal et prospectif. C'est précisément ce fossé que la présente thèse ambitionne de combler, en proposant un cadre méthodologique qui intègre pleinement l'extraction visuelle par Deep Learning, l'enrichissement contextuel des outils TRIZ, et l'orientation vers la détection anticipative des ruptures technologiques.

## **VII. Conclusion de l'État de l'Art et Positionnement de la Thèse**

### **1. Synthèse des avancées et des verrous persistants**

L'analyse approfondie de la littérature révèle un paysage scientifique dynamique mais fragmenté, où trois champs majeurs évoluent en parallèle avec des tentatives récentes de convergence. D'un côté, le Deep Learning, et particulièrement le NLP contextuel (BERT, Transformers) et la vision par ordinateur (CNN, détection d'objets), a révolutionné la capacité d'extraire des informations à partir de données non structurées. Appliquées aux brevets, ces technologies permettent désormais d'envisager une analyse automatisée à une échelle et une granularité jusque-là inaccessible, dépassant les limites des méthodes statistiques classiques [6], [8], [40]. Cependant, ces modèles restent principalement descriptifs, souffrent d'opacité (« boîte noire »), et peinent à saisir la logique causale et inventive sous-jacente aux documents techniques.

D'un autre côté, la théorie TRIZ se maintient comme le cadre méthodologique le plus abouti pour la systématisation de l'innovation inventive. Ses outils, la matrice des contradictions, l'ARIZ, les lois d'évolution offrent une grille de lecture puissante pour interpréter les problèmes techniques, résoudre des contradictions et anticiper des trajectoires de développement [9]. Néanmoins, son application repose largement sur l'expertise humaine, est chronophage et

difficilement scalable à l'ère du Big Data. Sa matrice statique peine à capturer la spécificité des domaines technologiques émergents.

Les tentatives de fusion IA-TRIZ, illustrées par les travaux pionniers de Berdyugina (2020-2022), Guarino (2022) et Cavallucci & Souili (2017), ont démontré la pertinence et la faisabilité de cette hybridation. Elles ont ouvert des voies cruciales pour l'automatisation de la détection de contradictions et l'extraction de paramètres techniques via le NLP. Toutefois, ces approches restent partielles et incomplètes. Elles se concentrent majoritairement sur la modalité textuelle, négligeant la richesse des informations visuelles des brevets. Elles tendent à automatiser des étapes isolées sans proposer un cadre systémique intégré. Surtout, elles n'ont pas encore permis de réaliser la promesse d'une matrice de contradictions dynamique et contextuelle, ni d'opérer le saut décisif d'une analyse descriptive vers une véritable capacité prospective de détection des ruptures.

## **2. Identification des problèmes scientifiques et opportunités de recherche**

De cette synthèse critique émergent plusieurs problèmes scientifiques majeurs qui définissent l'espace de contribution originale de cette thèse :

- L'absence d'intégration multimodale (texte + image) systématique : Aucun cadre unifié ne propose d'exploiter conjointement et de fusionner les connaissances techniques extraites du texte et des schémas des brevets pour alimenter TRIZ. Cette cécité visuelle limite considérablement la complétude et la précision de la modélisation des systèmes techniques [31].
- Le fossé entre l'extraction automatisée et la modélisation dynamique des connaissances pour TRIZ : Si l'on sait extraire des entités et des relations, il manque une méthodologie pour structurer automatiquement ces éléments en une représentation contextuelle évolutive (une ontologie dynamique) capable de générer et d'entretenir une matrice de contradictions spécifique à un domaine, plutôt que d'utiliser une matrice générique figée.
- Le déficit de capacité prédictive et prospective : Les travaux existants se polarisent sur l'analyse du passé ou du présent (classification, détection de tendances établies). Il existe un besoin criant de modèles et d'algorithmes capables d'identifier des signaux faibles, des combinaisons inattendues ou des configurations techniques précoces annonciatrices de ruptures futures, en s'appuyant sur les lois d'évolution de TRIZ [36].
- Le manque d'un cadre méthodologique unificateur : La recherche actuelle offre des solutions ponctuelles (outil de NER pour brevets, algorithme de détection de

contradictions). Il n'existe pas de feuille de route méthodologique complète décrivant comment enchaîner de manière cohérente l'extraction multimodale par Deep Learning, la structuration des connaissances, leur interprétation via les outils TRIZ, et la génération d'indices prospectifs.

### **3. Positionnement et contribution envisagée de la thèse**

C'est précisément dans l'espace défini par ces omissions que cette thèse se positionne. Son objectif central est de dépasser les approches fragmentaires actuelles en proposant et en validant un cadre méthodologique intégral pour une aide à l'innovation inventive prospective.

La contribution scientifique principale sera la conception et le développement d'un système hybride Deep Learning et TRIZ innovant, caractérisé par trois avancées fondamentales :

- Une approche d'extraction de connaissances véritablement multimodale : Nous développerons un pipeline unifié combinant des modèles de NLP de pointe (pour le texte) et des architectures de vision par ordinateur (pour les figures), afin d'extraire et de fusionner des entités techniques, leurs fonctions, leurs relations spatiales et logiques. Cette fondation enrichie permettra une modélisation bien plus fidèle et complète du contenu des brevets.
- La génération automatique d'une matrice de contradictions contextuelle et dynamique : En nous appuyant sur les connaissances multimodales extraites, nous construirons un mécanisme pour générer et mettre à jour automatiquement une matrice de contradictions adaptée au domaine technologique cible. Cette matrice ne sera plus une table statique, mais un modèle vivant reflétant les contradictions réelles et les principes de résolution observés dans le corpus analysé, réalisant ainsi la promesse d'une TRIZ adaptative et data-driven.
- Un module d'anticipation des ruptures technologiques par signaux faibles : En couplant la matrice dynamique avec l'analyse des tendances d'évolution de TRIZ et des techniques de détection d'anomalies ou de patterns émergents dans l'espace des connaissances structurées, nous viserons à identifier des configurations techniques rares, inattendues ou à fort potentiel évolutif. L'ambition est de fournir une capacité prédictive pour alerter sur les ruptures technologiques en gestation, dépassant ainsi le paradigme strictement rétrospectif ou descriptif.

Sur le plan pratique, cette thèse ambitionne de livrer un prototype opérationnel démontrant la faisabilité de ce cadre. Celui-ci se présentera comme un outil stratégique destiné aux bureaux

d'études, aux départements de R&D et aux unités de veille technologique, leur permettant de transformer le « déluge » de données brevets en connaissances interprétées et prospectives actionnables pour guider l'innovation [39].

## **Conclusion**

Cette thèse ne propose pas une simple amélioration incrémentale des outils existants, mais bien une refondation méthodologique à l'intersection de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie de l'innovation. En formalisant et en automatisant le pont entre l'extraction de connaissances à grande échelle et le cadre interprétatif de la TRIZ, elle vise à matérialiser une vision où la puissance computationnelle sert à amplifier la créativité inventive systématique, contribuant ainsi à une nouvelle génération d'outils d'aide à l'innovation à l'ère de la data science.

## Références

- [1] D. Archibugi et M. Pianta, « Measuring technological throughput through patents and innovation surveys ».
- [2] M. S. Rajeevan et B. M. Devi, « Patents as Knowledge Artifacts: An Information Science Perspective on Global Innovation », 19 juillet 2025, *arXiv*: arXiv:2508.00871. doi: 10.48550/arXiv.2508.00871.
- [3] V. Kaliteevskii, A. Deder, N. Peric, et L. Chechurin, « Concept Extraction Based on Semantic Models Using Big Amount of Patents and Scientific Publications Data », in *Creative Solutions for a Sustainable Development*, vol. 635, Y. Borgianni, S. Brad, D. Cavallucci, et P. Livotov, Éd., in IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 635. , Cham: Springer International Publishing, 2021, p. 141-149. doi: 10.1007/978-3-030-86614-3\_11.
- [4] W. I. Property, *World Intellectual Property Report 2024: Making Innovation Work for Development*, 1st ed. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2024.
- [5] M. Allahyari *et al.*, « Text Summarization Techniques: A Brief Survey », 28 juillet 2017, *arXiv*: arXiv:1707.02268. doi: 10.48550/arXiv.1707.02268.
- [6] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, et K. Toutanova, « BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding », 24 mai 2019, *arXiv*: arXiv:1810.04805. doi: 10.48550/arXiv.1810.04805.
- [7] J.-S. Lee et J. Hsiang, « Patent classification by fine-tuning BERT language model », *World Pat. Inf.*, vol. 61, p. 101965, juin 2020, doi: 10.1016/j.wpi.2020.101965.
- [8] D. Korobkin, S. Fomenkov, S. Kozina, et Y. Korobkin, « Deep Learning for Patent Image Analysis », 2025.
- [9] The innovation Algorithm, TRIZ, Systematic Innovation and Technical Creativity « Altshuller2007 ».
- [10] D. Cavallucci, F. Rousselot, et C. Zanni, « Using patents to populate an inventive design ontology », *Procedia Eng.*, vol. 9, p. 52-62, 2011, doi: 10.1016/j.proeng.2011.03.100.
- [11] D. Berdyugina, « Contribution à l'extraction de contradictions techniques depuis un corpus de brevets propre à un domaine par l'usage des techniques du Traitement Automatique des Langues. ».
- [12] G. Guarino, « Fouille de textes pour l'automatisation du processus de conception inventive inspiré de TRIZ par l'usage des brevets ».
- [13] G. De Rassenfosse et F. Seliger, « Sources of knowledge flow between developed and developing nations », *Sci. Public Policy*, p. scz042, oct. 2019, doi: 10.1093/scipol/scz042.

- [14] G. De Rassenfosse et F. Seliger, « Imputation of missing information in worldwide patent data », *Data Brief*, vol. 34, p. 106615, févr. 2021, doi: 10.1016/j.dib.2020.106615.
- [15] A. K. Jain, « Data clustering: 50 years beyond K-means », *Pattern Recognit. Lett.*, vol. 31, n° 8, p. 651-666, juin 2010, doi: 10.1016/j.patrec.2009.09.011.
- [16] « Ittoo et Bouma - 2013 - Minimally-supervised learning of domain-specific causal relations using an open-domain corpus as kno ». Consulté le: 29 décembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://pdf.sciencedirectassets.com/271546/1-s2.0-S0169023X13X00060/1-s2.0-S0169023X13000803/main.pdf?X-Amz-Security->
- [17] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, et A. Farhadi, « You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection », 9 mai 2016, *arXiv*: arXiv:1506.02640. doi: 10.48550/arXiv.1506.02640.
- [18] U. Fayyad, « From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases ».
- [19] S. Tibshirani et H. Friedman, « Valerie and Patrick Hastie ».
- [20] G. Salton et C. Buckley, « Term-weighting approaches in automatic text retrieval », *Inf. Process. Manag.*, vol. 24, n° 5, p. 513-523, janv. 1988, doi: 10.1016/0306-4573(88)90021-0.
- [21] Latent Dirichlet Allocation « blei03a.pdf ». Consulté le: 3 janvier 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.jmlr.org/papers/volume3/blei03a/blei03a.pdf>
- [22] L. Jiang et S. M. Goetz, « Natural language processing in the patent domain: a survey », *Artif. Intell. Rev.*, vol. 58, n° 7, p. 214, avr. 2025, doi: 10.1007/s10462-025-11168-z.
- [23] « Christopher\_D.\_Manning\_Hinrich\_Schütze\_Foundations\_Of\_Statistical\_Natural\_Language\_Processing.pdf ». Consulté le: 5 janvier 2026. [En ligne]. Disponible sur: [https://icog-labs.com/wp-content/uploads/2014/07/Christopher\\_D.\\_Manning\\_Hinrich\\_Sch%C3%BCtze\\_Foundations\\_Of\\_Statistical\\_Natural\\_Language\\_Processing.pdf](https://icog-labs.com/wp-content/uploads/2014/07/Christopher_D._Manning_Hinrich_Sch%C3%BCtze_Foundations_Of_Statistical_Natural_Language_Processing.pdf)
- [24] Speech and Language Processing, An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models. Daniel Jurafsky« ed3book\_aug25 ».
- [25] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, et J. Dean, « Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space », 7 septembre 2013, *arXiv*: arXiv:1301.3781. doi: 10.48550/arXiv.1301.3781.
- [26] T. Shi et Z. Liu, « Linking GloVe with word2vec », 26 novembre 2014, *arXiv*: arXiv:1411.5595. doi: 10.48550/arXiv.1411.5595.

- [27] A. Balashankar, S. Chakraborty, S. Fraiberger, et L. Subramanian, « Identifying Predictive Causal Factors from News Streams », in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, K. Inui, J. Jiang, V. Ng, et X. Wan, Éd., Hong Kong, China: Association for Computational Linguistics, nov. 2019, p. 2338-2348. doi: 10.18653/v1/D19-1238.
- [28] Y. LeCun, Y. Bengio, et G. Hinton, « Deep learning », *Nature*, vol. 521, n° 7553, p. 436-444, mai 2015, doi: 10.1038/nature14539.
- [29] J. Schmidhuber, S. Hochreiter, et Y. Bengio, « EVALUATING BENCHMARK PROBLEMS BY RANDOM GUESSING ».
- [30] A. Vaswani *et al.*, « Attention is All you Need ».
- [31] K. Ajayi *et al.*, « DeepPatent2: A Large-Scale Benchmarking Corpus for Technical Drawing Understanding », *Sci. Data*, vol. 10, p. 772, nov. 2023, doi: 10.1038/s41597-023-02653-7.
- [32] S. M. K. Pathan et S. B. Imran, « Integrated Machine Learning and Deep Learning Models for Cardiovascular Disease Risk Prediction: A Comprehensive Comparative Study », *J. Intell. Learn. Syst. Appl.*, vol. 16, n° 1, p. 12-22, févr. 2024, doi: 10.4236/jilsa.2024.161002.
- [33] D. Cavallucci et F. Rousselot, « Evolution hypothesis as a means for linking system parameters and laws of engineering system evolution », *Procedia Eng.*, vol. 9, p. 484-499, 2011, doi: 10.1016/j.proeng.2011.03.136.
- [34] « Altshuller2004.pdf ». Consulté le: 27 janvier 2026. [En ligne]. Disponible sur: <http://www.evolocus.com/Textbooks/Altshuller2004.pdf>
- [35] « Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-85-В | Официальный Фонд Г.С. Альтшуллера (автора ТРИЗ-ПТВ-ТРТЛ) | [www.altshuller.ru](http://www.altshuller.ru) ». Consulté le: 27 janvier 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.altshuller.ru/triz/ariz85v.asp>
- [36] M.-O. Boisset, « TRIZ: Une Méthodologie Systématique pour l'Innovation et l'Évaluation Technologique ».
- [37] G. Guarino, A. Samet, et D. Cavallucci, « PaTRIZ: A framework for mining TRIZ contradictions in patents », *Expert Syst. Appl.*, vol. 207, p. 117942, nov. 2022, doi: 10.1016/j.eswa.2022.117942.
- [38] A. Souili et D. Cavallucci, « Automated Extraction of Knowledge Useful to Populate Inventive Design Ontology from Patents », in *TRIZ – The Theory of Inventive Problem*

*Solving*, D. Cavallucci, Éd., Cham: Springer International Publishing, 2017, p. 43-62. doi: 10.1007/978-3-319-56593-4\_2.

- [39] S. Trapp et J. Warschat, « LLM-Based Extraction of Contradictions from Patents », in *World Conference of AI-Powered Innovation and Inventive Design*, vol. 735, D. Cavallucci, S. Brad, et P. Livotov, Éd., in IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 735. , Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, p. 3-19. doi: 10.1007/978-3-031-75919-2\_1.
- [40] C. Adams et D. Tate, « Computer-Aided TRIZ Ideality and Level of Invention Estimation Using Natural Language Processing and Machine Learning », in *Growth and Development of Computer-Aided Innovation*, vol. 304, R. Tan, G. Cao, et N. León, Éd., in IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 304. , Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009, p. 27-37. doi: 10.1007/978-3-642-03346-9\_4.
- [41] J.-S. Lee et J. Hsiang, « Patent classification by fine-tuning BERT language model », *World Pat. Inf.*, vol. 61, p. 101965, juin 2020, doi: 10.1016/j.wpi.2020.101965.